

Especialización en Ciencias Sociales Computacionales

Clase 4

SISTEMAS DE REFERENCIA

Y

PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

Clase 4

- Formas y dimensiones de la Tierra
- Datum
- Sistemas de coordenadas geográficas
- Marcos de referencia
- Representaciones en dos dimensiones
- Tipos de proyecciones
- Gauss-Kruger
- Identificador de Referencia Espacial

Sistemas de referencia

¿Cómo nos posicionamos en un SIG?



¿Qué es un sistema de referencias de coordenadas?

Es una convención físico-matemática donde se establecen los parámetros que permiten ubicar un punto en el espacio. **¡Es un modelo!**



¿Qué necesitamos conocer antes de definir un sistema de referencia?

Una manera simple
de representar la
forma de la Tierra



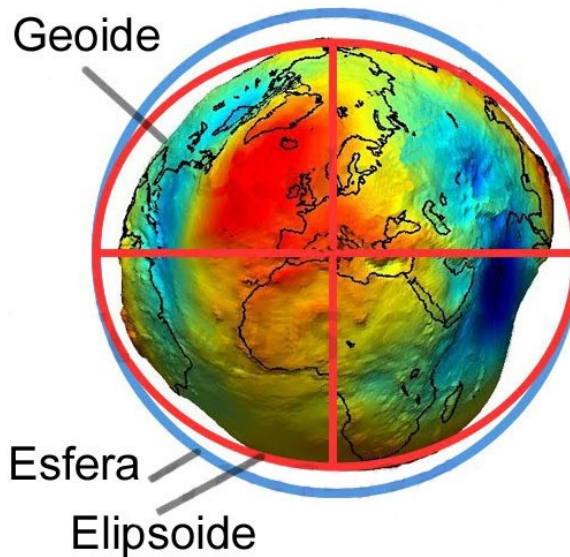
La ubicación de la
superficie elegida
con respecto a la
Tierra



Definir el punto de
partida de las
coordenadas

1º Representar la forma de la Tierra

Representación matemática o física-matemática de la Tierra.
La superficie de referencia estará dada por el objetivo del trabajo.
Los parámetros estarán dados por la superficie seleccionada



1º Representar la forma de la Tierra

Esfera

Primera aproximación, se considera a la Tierra como una esfera. Se debe definir el radio de la circunferencia.

Es utilizada para mapas a escalas mayores a 1/1.000.000

Elipsoide

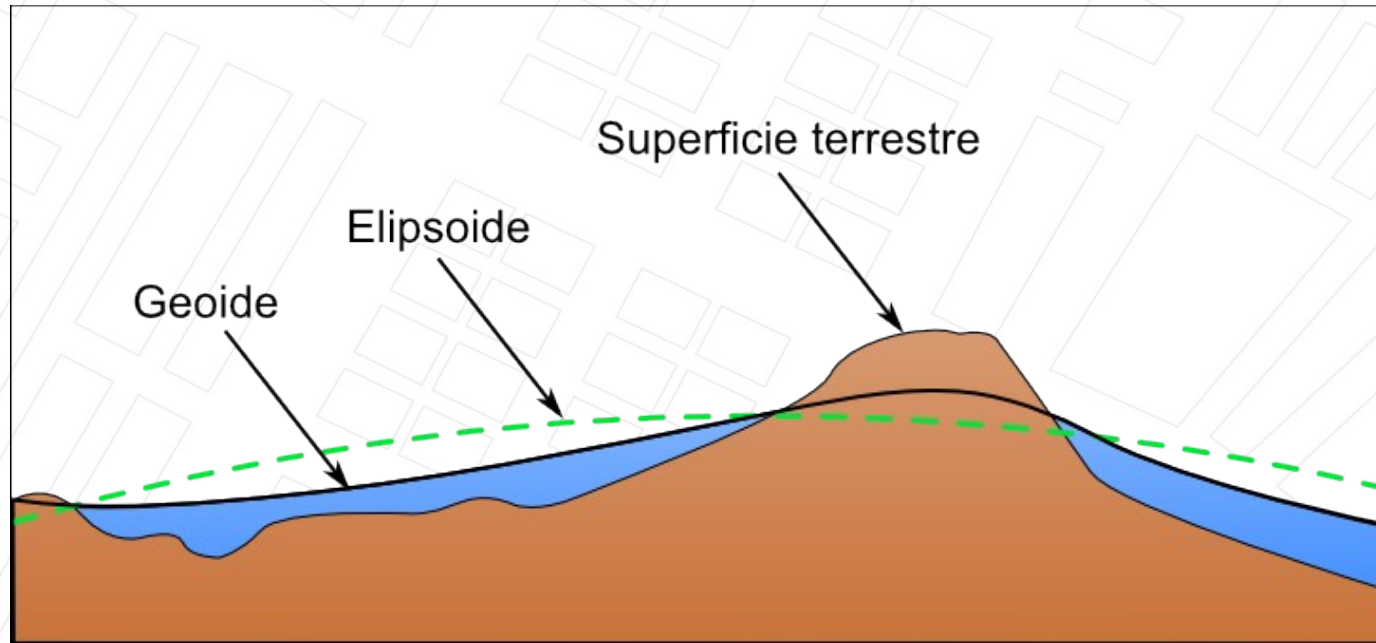
En una representación más ajustada a la realidad. El elipsoide (esfera achatada en los polos) queda definido por sus ejes menor y mayor.

Geoide

Es una representación física. Es establecida por mediciones gravimétricas.

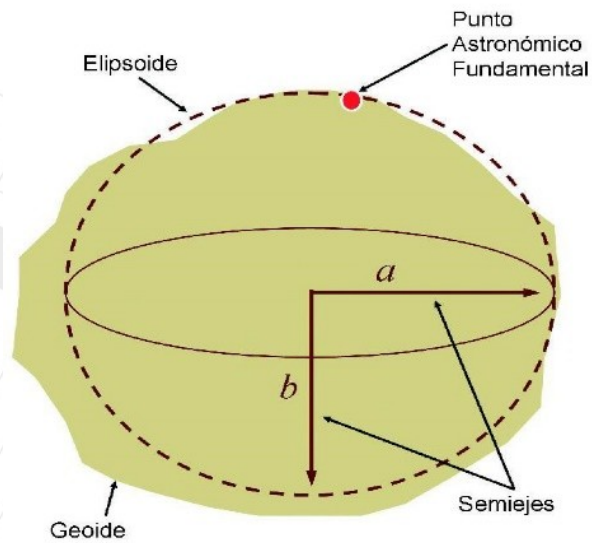
Es muy complejo para usos cartográficos catastrales.

1º Representar la forma de la Tierra

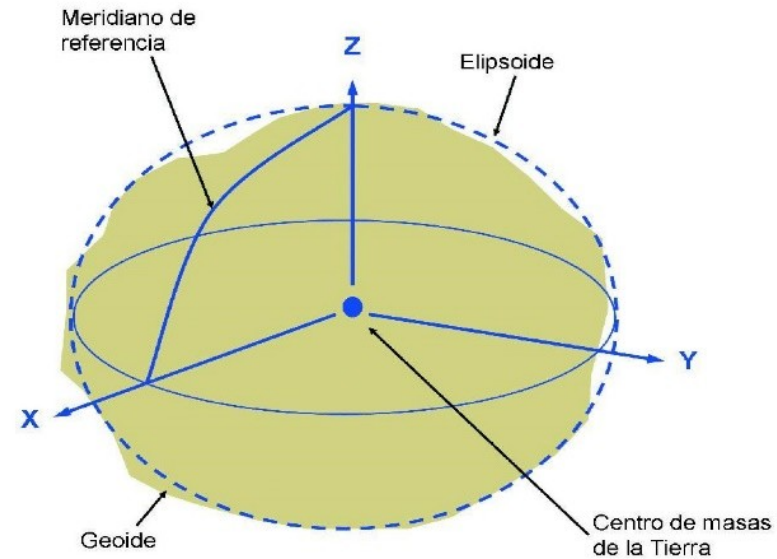


2º Ubicar la superficie de referencia

Sistemas de Referencia

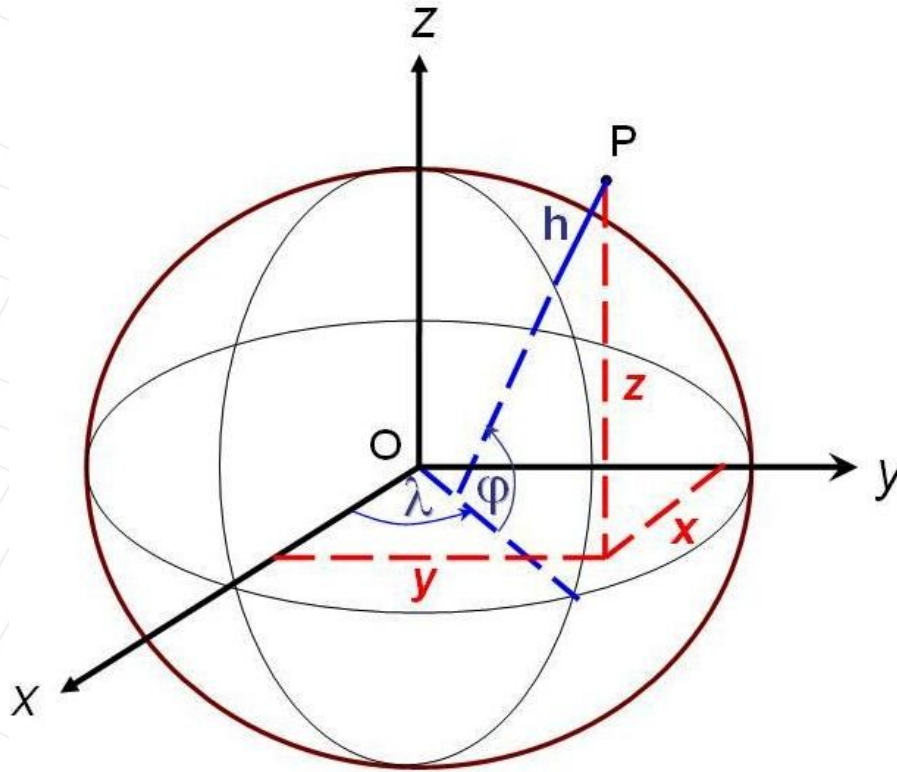


Datum local



Datum Geocéntrico

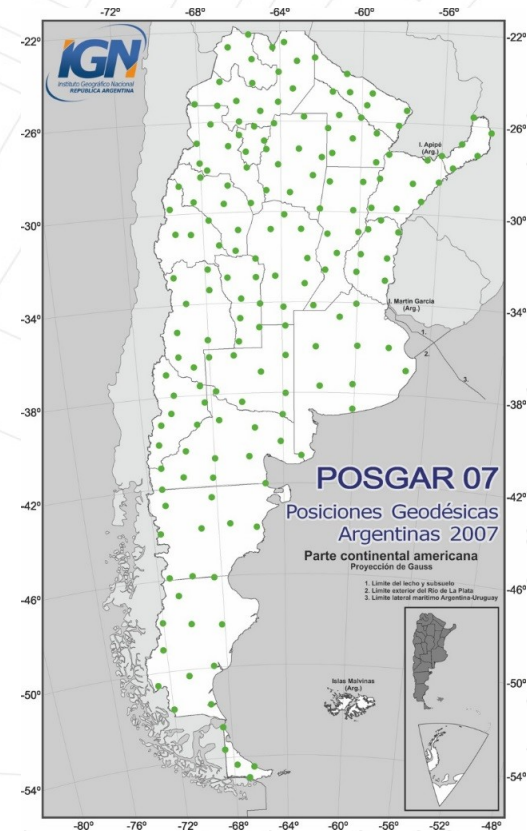
3° Definir el punto de partida de coordenadas



$$P \left\{ \begin{array}{l} \bullet \quad X \\ \bullet \quad Y \\ \bullet \quad Z \end{array} \right. \quad P \left\{ \begin{array}{l} \bullet \quad \phi \\ \bullet \quad \lambda \\ \bullet \quad h \end{array} \right.$$

[4° Opcional] Marco de referencia

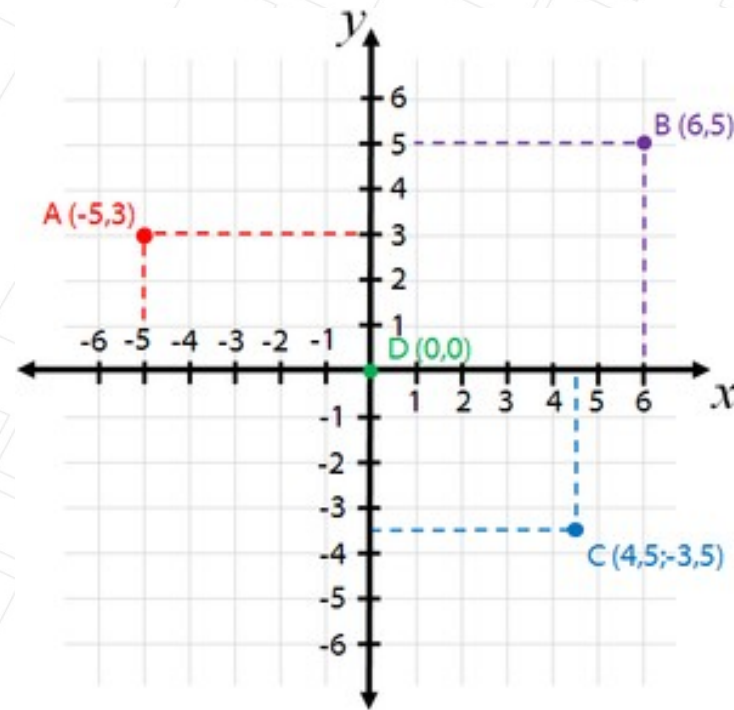
Es la materialización del sistema de referencia en el terreno



Proyecciones cartográficas

Coordenadas cartesianas

Un sistema de coordenadas cartesiano o en 2 dimensiones se encuentra definido por dos rectas ortogonales que se intersectan en un punto llamado punto de origen



Representaciones cartográficas

Son transformaciones matemáticas para representar el cuerpo terrestre en un plano
(3D → 2D)

Indefectiblemente estas representaciones van a producir deformaciones debido al traspaso de 3D a 2D.

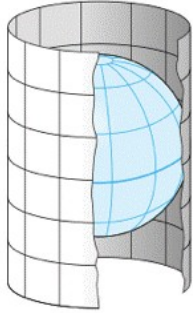


De acuerdo al tipo de deformación que produce, las representaciones cartográficas pueden clasificarse en:

- Equidistantes
- Equivalentes
- Conformes
- Convencionales

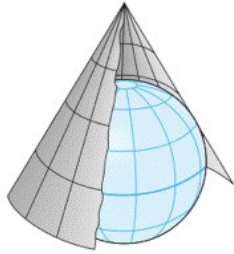


Tipos de proyecciones



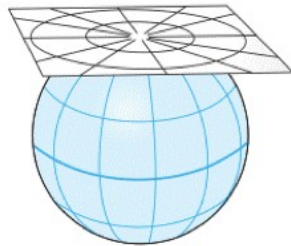
Cilíndrica:

Es el mejor sistema para representar la zona del Ecuador y los trópicos, pero la distorsión aumenta a medida que nos acercamos a los polos.



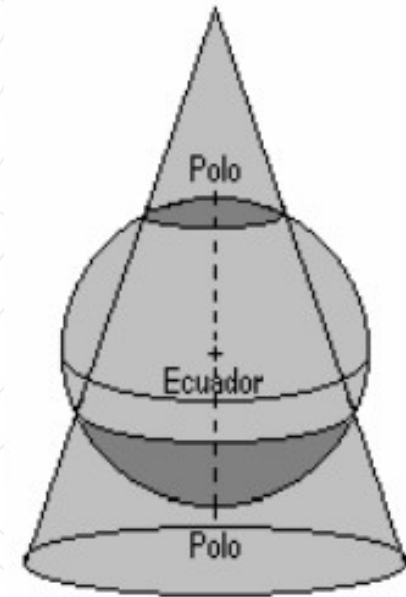
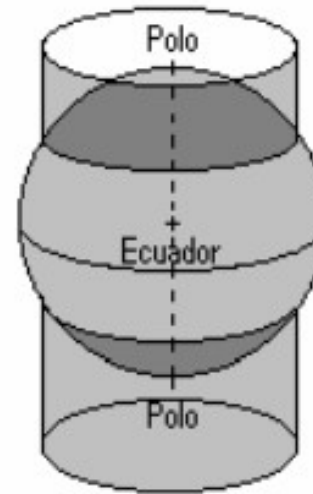
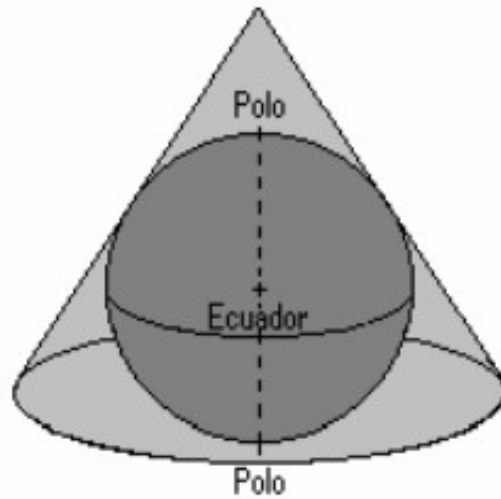
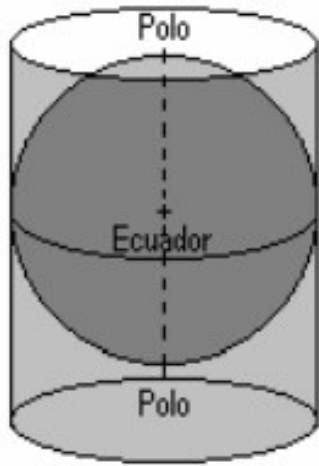
Cónica:

Resulta muy útil para la representación de las zonas templadas, situadas entre los trópicos y los círculos polares.



Azimutal o Cenital: Se usa sobre todo para representar las zonas polares o para mostrar un hemisferio completo.

Ubicación de la figura en relación a la Tierra



Tangente

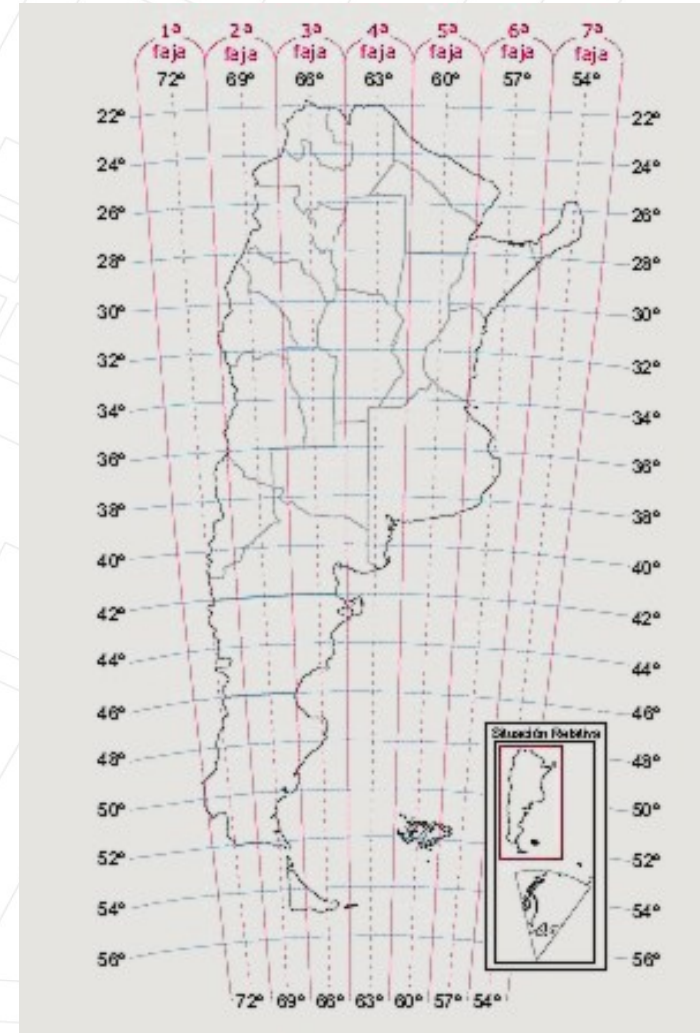
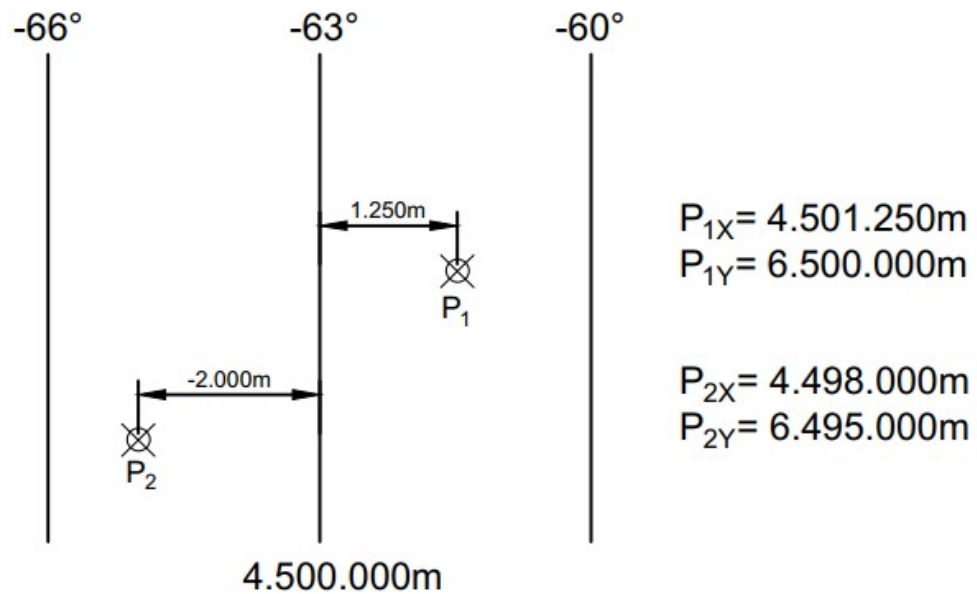
Contacto a través de 1 línea

Secante

Contacto a través de 2 líneas

El sistema Gauss-Krüger

Ejemplo de coordenadas Gauss-Krüger



Identificador de referencia espacial (SRID)

Es un identificador único para referirse a un sistema de coordenadas específico.
Uno de los identificadores mas utilizados son los códigos **EPSG**.

European Petroleum Survey Group



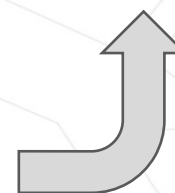
<https://epsg.org/search/by-name>

Asignación del sistema de coordenadas en una capa

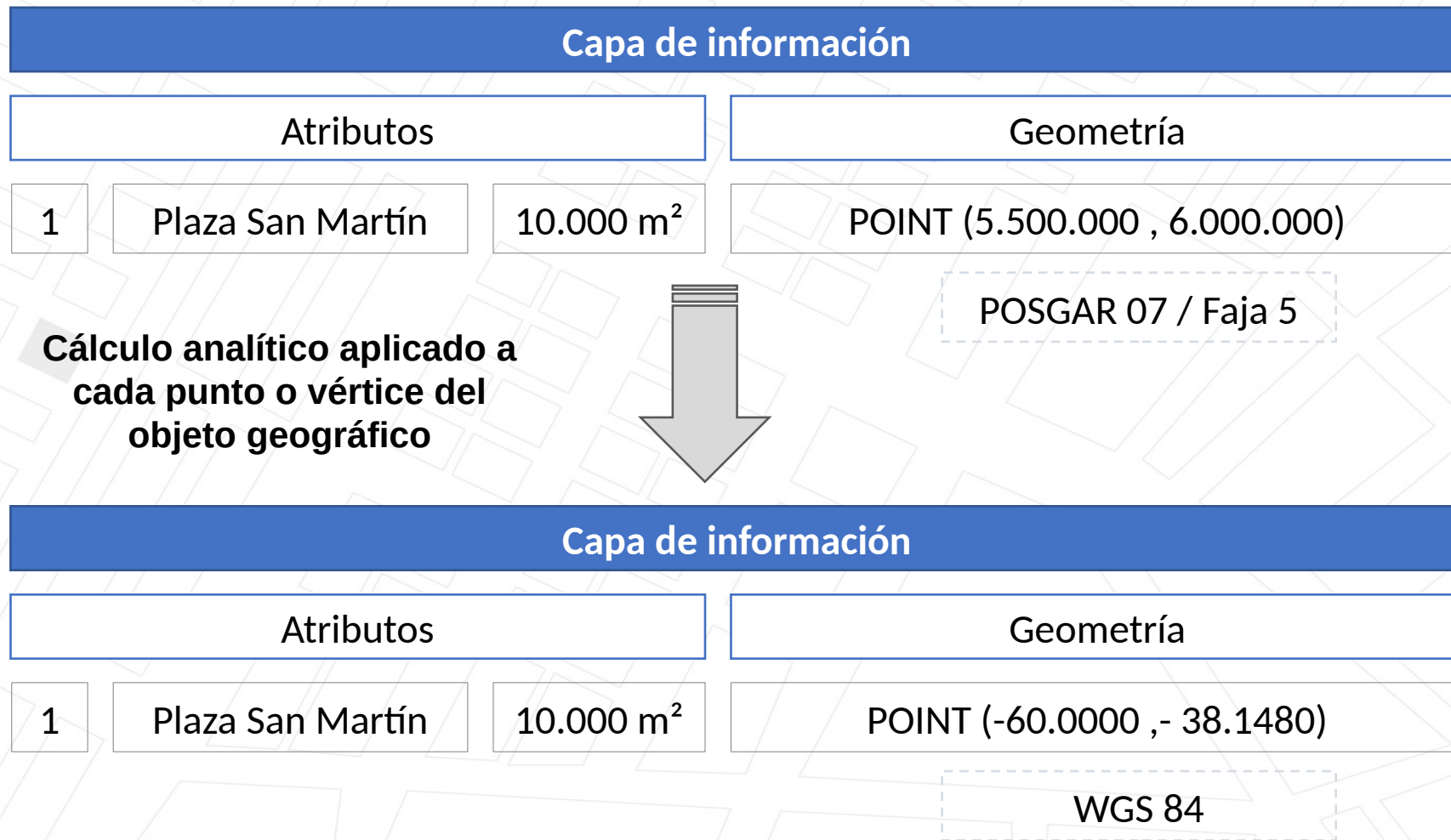
Capa de información				
Atributos			Geometría	
1	Plaza San Martín	10.000 m ²	POINT (5.500.000 , 6.000.000)	

POSGAR 07 / Faja 5

Determinación del sistema
de coordenadas de una capa



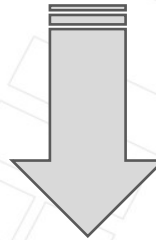
Transformación del sistema de coordenadas en una capa



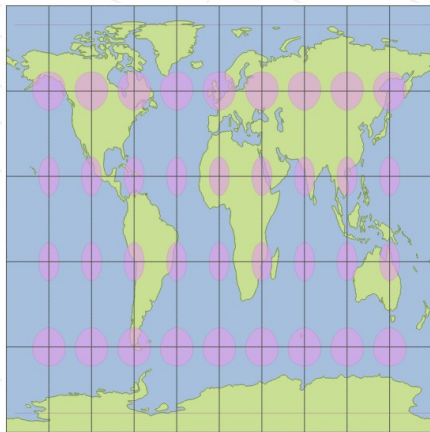
Transformación del sistema de coordenadas en una capa

Capa de información				
Atributos			Geometría	
1	Plaza San Martín	10.000 m ²	POINT (5.500.000 , 6.000.000)	

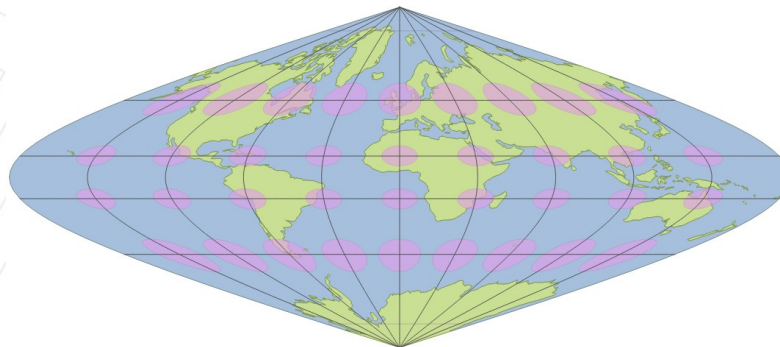
Falta o incorrecta asignación del sistema de coordenadas



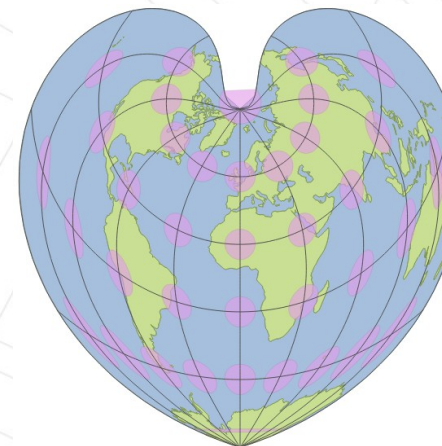
Capa de información				
Atributos			Geometría	
1	Plaza San Martín	10.000 m ²	POINT (¿?, ¿?)	



Cilíndrica equidistante

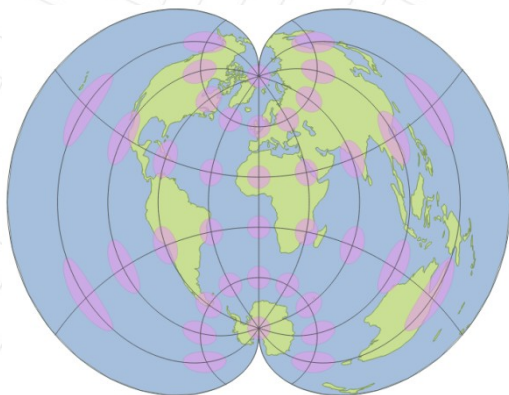


Sinusoidal

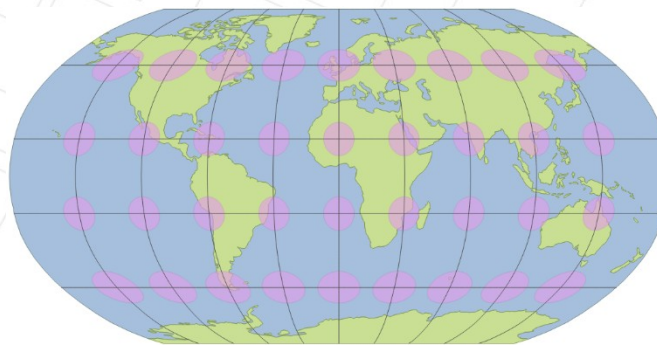


Bonne

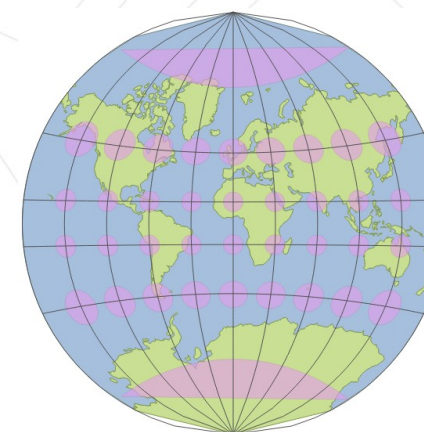
¿Preguntas?



Policónica



Robinson



Van der Grinten I